ROBOTICS

ROS2 기반 자율주행 보안 순찰 로봇 시스템

Produced By 2271100 Bezverkhaia Karina
Team 말차

본 프로젝트는 ROS2와 Gazebo 시뮬레이션 환경을 활용하여 실내 공간에서 자율적으로 순찰을 수행하고,
침입 상황을 감지하여 경고를 발생시키는 보안 로봇 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다.

프로젝트 목표 및 주제

주요 목표는 다음과 같다:

01 Gazebo 기반 사무실 환경 구축

02 ROS2를 이용한 자율 순찰 기능 구현

03 LiDAR 센서를 활용한 지도 생성

04 침입자 탐지 및 경고 기능 구현

05 이벤트 기록을 위한 로깅 시스템 구축

SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 구조

구성

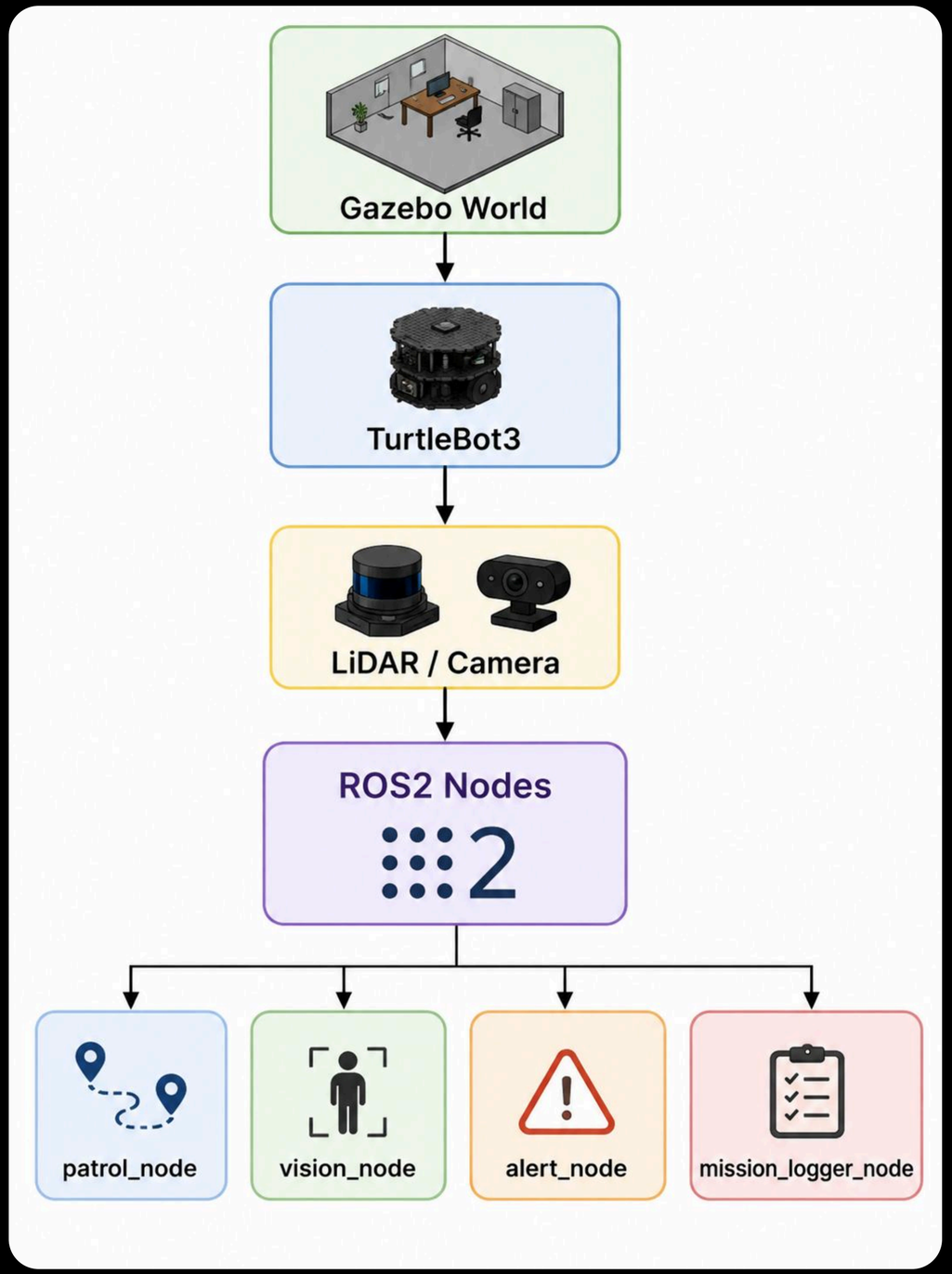
시스템은 Gazebo 시뮬레이션 환경과 ROS2 노드들로 구성된다.

노드

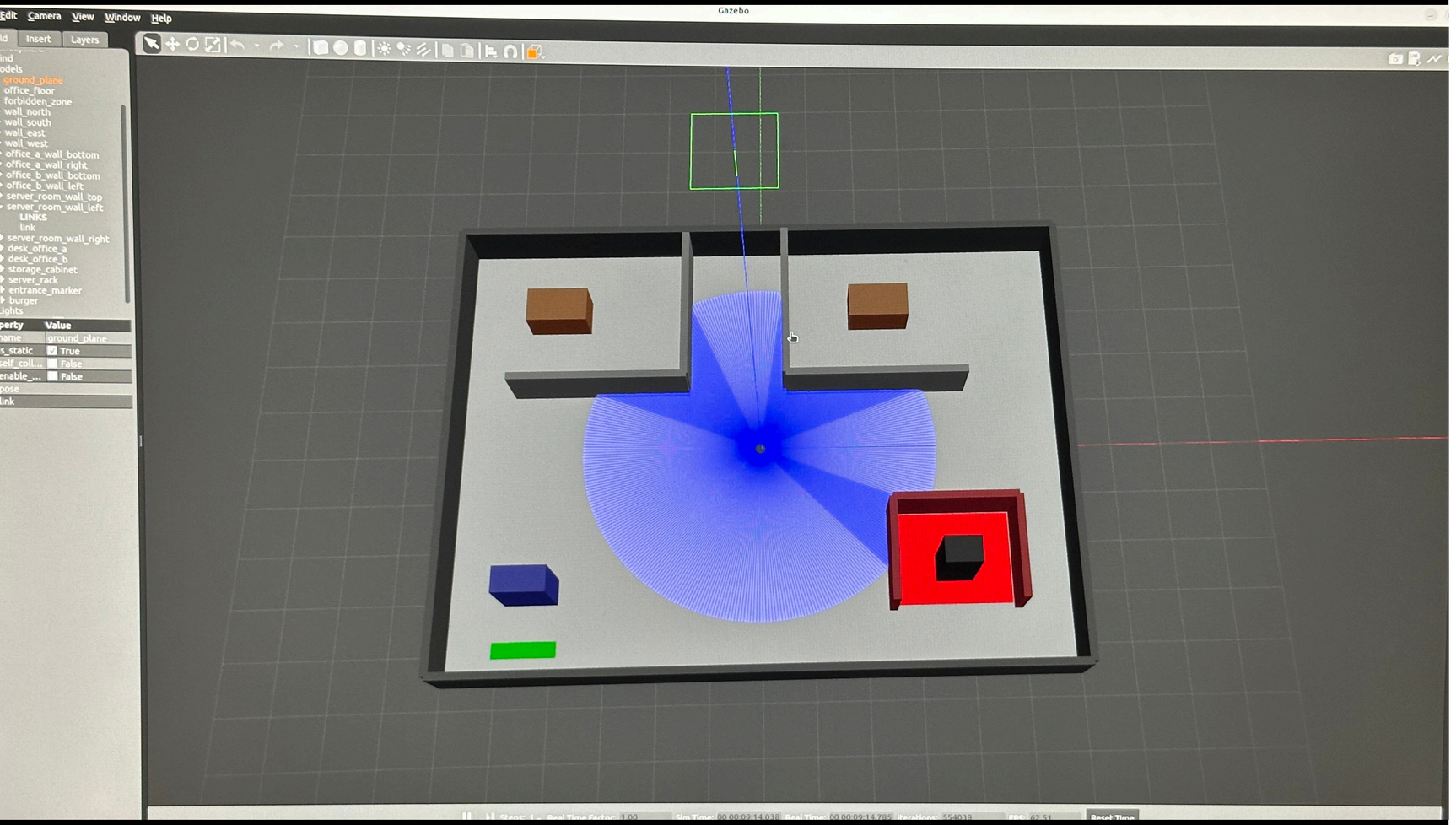
- patrol_node : 로봇 순찰 제어
- vision_node : 객체 탐지 수행
- alert_node : 침입 감지 시 경고 생성
- mission_logger_node : 순찰 및 이벤트 기록 저장

설계

각 노드는 ROS2 Topic을 통해 데이터를 교환하며 독립적으로 동작하도록 설계하였다.



Office World 설계



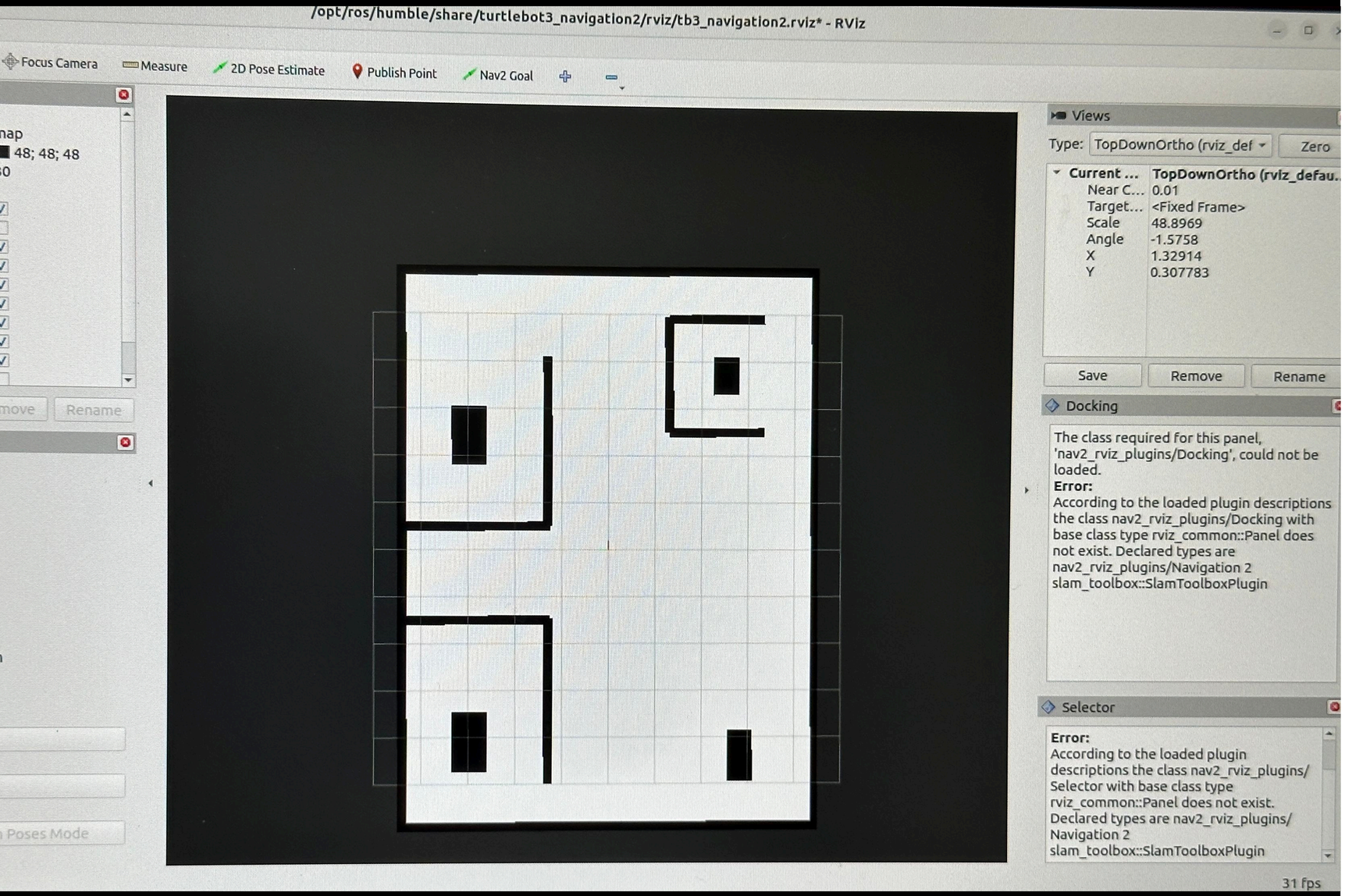
실제 사무실 환경을 모사하기 위해 Gazebo에서 Office World를 직접 설계하였다.

구성 요소:

- 외부 벽
- 내부 파티션
- 책상 및 장애물
- 서버실
- 출입 제한 구역(Forbidden Zone)

이를 통해 단순한 빈 공간이 아닌 실제 환경과 유사한 순찰 시나리오를 구성할 수 있었다.

SLAM Mapping



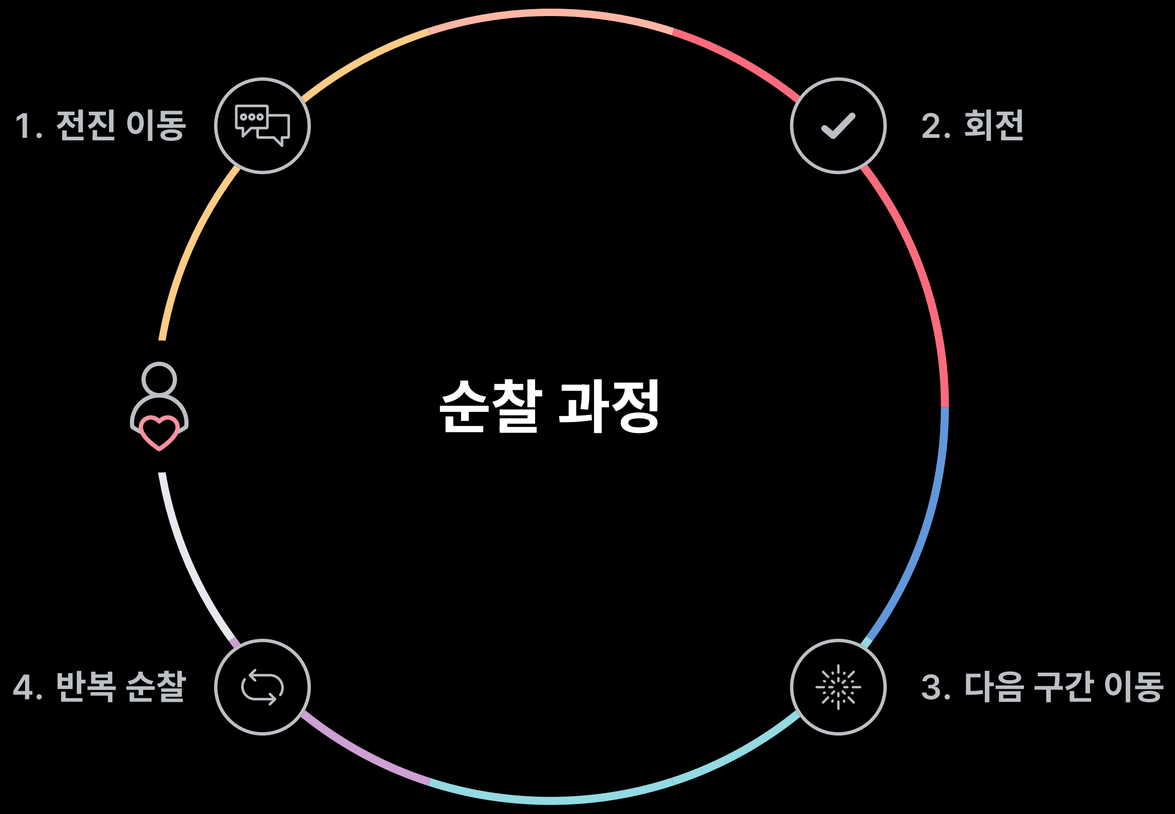
로봇은 LiDAR 센서를 사용하여 주변 환경을 인식한다.

Cartographer를 이용하여 실시간으로 지도를 생성하였으며, 생성된 Occupancy Grid Map은 이후 자율 주행 및 환경 인식의 기반 데이터로 활용된다.

주요 기능:

- LiDAR 기반 거리 측정
- 실시간 지도 생성
- 장애물 위치 파악

Patrol Function



순찰 기능은 patrol_node를 통해 구현하였다.

초기 목표는 Nav2 기반 Waypoint Patrol 이었으나, 최종 데모에서는 안정적인 동작을 위해 cmd_vel 토픽을 이용한 순찰 방식을 적용하였다.

이를 통해 지정된 영역을 지속적으로 감시할 수 있다.

Human Detection

vision_node는 카메라 영상을 분석하여 사람 객체를 탐지한다.

탐지된 객체가 Forbidden Zone 내부에 위치하는 경우 침입 상황으로 판단한다.

주요 기능

- 객체 탐지
- 침입 여부 판별
- 이벤트 발생 조건 확인

이를 통해 일반적인 이동과 실제 침입 상황을 구분할 수 있다.

Alert System

침입 상황이 발생하면 alert_node가 동작한다.

동작 과정

1. 침입 감지
2. 경고 이벤트 생성
3. 콘솔 출력
4. 로그 저장

예시 메시지

이를 통해 관리자가 즉시 상황을 확인할 수 있다.

```
[ALERT]
Intruder detected in forbidden zone
```

Mission Logger Node (새롭게 추가한 ROS2 Node)

프로젝트 요구사항에 따라 새로운 ROS2 Node를 직접 설계 및 구현하였다.

Mission Logger Node 기능

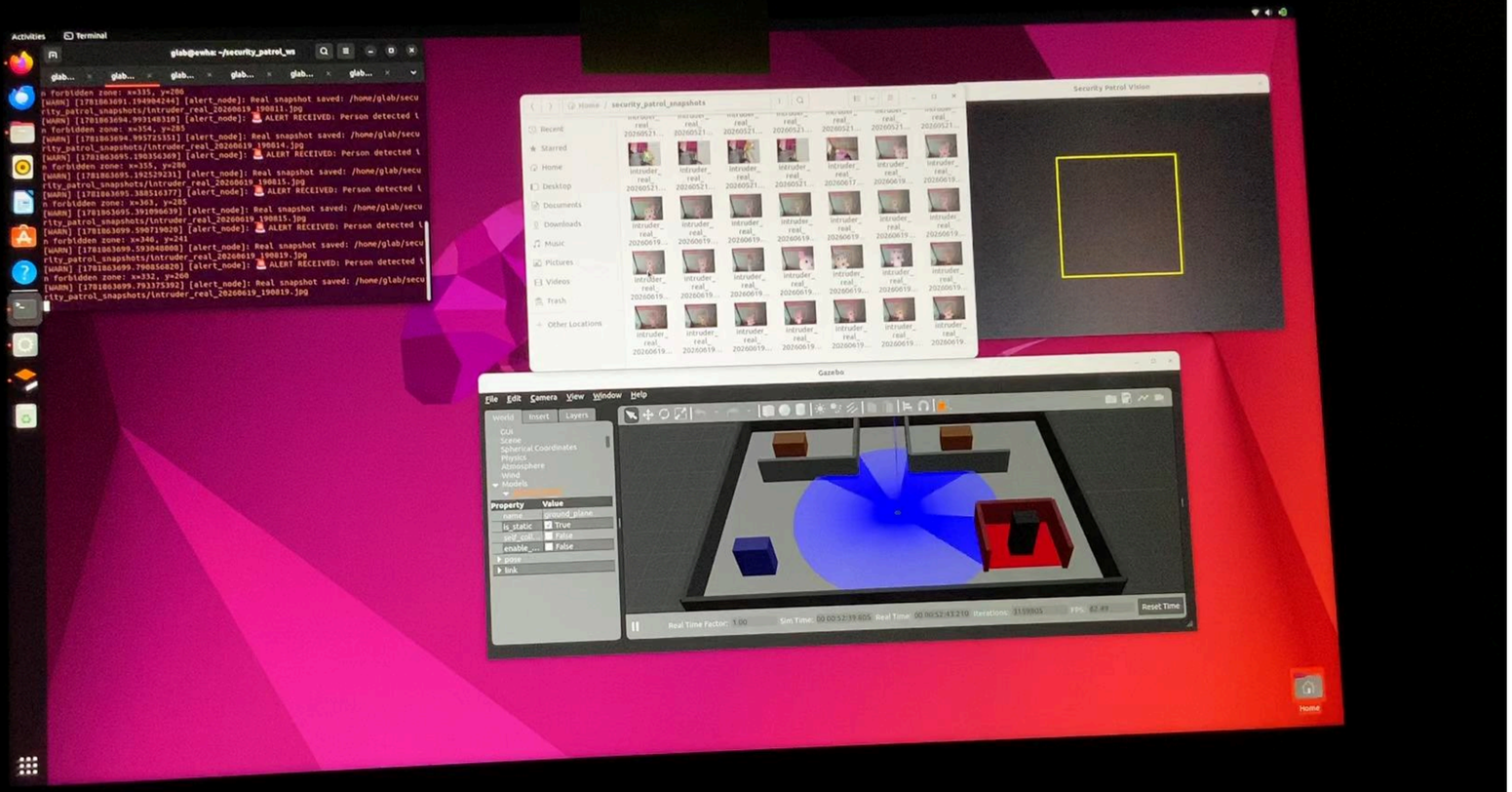
- 순찰 시작 기록
- 순찰 종료 기록
- 이벤트 발생 기록
- 로그 저장

예시

[MISSION] Patrol Started
[MISSION] Patrol Finished
[MISSION] Intruder Detected

기존 기능을 단순 수정한 것이 아니라 새로운 ROS2 Node를 추가 구현하여
시스템의 확장성을 높였다.

결과



- Gazebo Office World 구축 완료
- SLAM 기반 지도 생성 성공
- 자율 순찰 기능 구현
- 침입 감지 기능 구현
- 이벤트 로깅 기능 구현
- 신규 ROS2 Node 추가 구현

어려운 점

1

Cartographer와 TF Frame 동기화 문제

지도 생성 과정에서 map 프레임이 정상적으로 생성되지 않는 문제가 발생하였다.

2

Nav2 설정 문제

AMCL, Planner, Controller 간의 연동 과정에서 여러 설정 충돌이 발생하였다.

3

Gazebo 환경 구성

실제 사무실과 유사한 환경을 구성하기 위해 벽, 파티션, 장애물의 크기와 위치를 반복적으로 수정해야 했다.

4

ROS2 노드 통합

여러 노드 간 Topic 통신과 데이터 흐름을 안정적으로 연결하는 과정이 가장 큰 어려움이었다.

감사합니다